Sílabo de Microeconometría

Plan de estudio integrado

Textos base

CT A. Colin Cameron y Pravin K. Trivedi
Microeconometrics: Methods and Applications
Cambridge University Press, 2005 — 27 capítulos

CI Scott Cunningham
Causal Inference: The Remix
2.ª edición en línea, `https://mixtape.scunning.com` — 11 capítulos

Textos de apoyo

MHE Joshua D. Angrist y Jörn-Steffen Pischke
Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion
Princeton University Press, 2009 — 8 capítulos

MM Joshua D. Angrist y Jörn-Steffen Pischke
Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect
Princeton University Press, 2015 — 6 capítulos

Wd Jeffrey M. Wooldridge
Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data
MIT Press, 2002 — 20 capítulos

Bt Badi H. Baltagi
Econometric Analysis of Panel Data
Springer, 6.ª edición, 2021 — 13 capítulos

Ar Manuel Arellano
Panel Data Econometrics
Oxford University Press, 2003 — 8 capítulos y 2 apéndices

Hu Martin Huber
Causal Analysis: Impact Evaluation and Causal Machine Learning
MIT Press, 2023 — 12 capítulos

Con temas y lecturas de seis cursos de la PUCP

Trece bloques temáticos y un pretramo — 7 meses y medio

Índice

- **Cómo usar este sílabo** . . . 2
- **Cronograma por semanas** . . . 4
- **Pretramo — Datos microeconómicos y repaso — 1 semana** . . . 6
- **Bloque 1 — Causalidad: resultados potenciales y grafos — 2 semanas** . . . 7
- **Bloque 2 — Experimentos aleatorios — 2 semanas** . . . 8
- **Bloque 3 — Selección en observables — 4 semanas** . . . 9
- **Bloque 4 — Variables instrumentales y LATE — 3 semanas** . . . 10
- **Bloque 5 — Regresión discontinua — 2 semanas** . . . 11
- **Bloque 6 — Datos de panel lineales — 2 semanas** . . . 12
- **Bloque 7 — Paneles dinámicos — 2 semanas** . . . 13
- **Bloque 8 — Diferencias en diferencias y estudios de eventos — 4 semanas** . . . 15
- **Bloque 9 — Control sintético y cortes transversales repetidos — 2 semanas** . . . 16
- **Bloque 10 — Modelos de elección discreta — 2 semanas** . . . 17
- **Bloque 11 — Censura, selección, conteo y duración — 2 semanas** . . . 18
- **Bloque 12 — Modelos no lineales con datos de panel — 2 semanas** . . . 19
- **Bloque 13 — Muestras complejas, error de medida y datos faltantes — 2 semanas** . . . 20
- **Anexo A. De los capítulos a los bloques** . . . 21
- **Anexo B. Capítulos y secciones que no entran en el plan** . . . 24
- **Anexo C. Programas de la PUCP utilizados** . . . 24
- **Anexo D. Material opcional** . . . 25
- **Anexo E. Referencias** . . . 26

Cómo usar este sílabo

El plan está organizado en **trece bloques temáticos** y un pretramo, y sigue la estructura del curso 1ECO25 de J. M. Rentería: primero la inferencia causal y los diseños de investigación (experimentos, selección en observables, variables instrumentales y regresión discontinua), luego los datos de panel y los diseños causales de panel (diferencias en diferencias, estudios de eventos y control sintético), después los modelos de variable dependiente limitada y, al final, los problemas de los datos: muestras complejas, error de medida y datos faltantes. Conviene cerrar cada bloque antes de abrir el siguiente.

Requisito. El plan supone el sílabo de econometría: mínimos cuadrados y asintótica (Bloques 2 a 4), variables instrumentales (Bloque 8), GMM (Bloque 9) y máxima verosimilitud (Bloque 10). Los modelos de variable dependiente limitada y las ecuaciones simultáneas que allí se ven (Bloques 11 y 12) se dan por sabidos: aquí solo se estudian sus extensiones y sus versiones con datos de panel.

Criterio general de reparto (en el orden en que se lee cada tema):

- ***Mastering 'Metrics*** y **Cunningham** aportan la intuición y los ejemplos. Se leen *primero* en los Bloques 1 a 9. *The Remix* es la lectura principal de la inferencia causal y de los diseños de panel modernos (Bloques 8 y 9).
- ***Mostly Harmless Econometrics*** da la versión formal de los mismos métodos.
- **Cameron y Trivedi** es el texto base del plan: el marco general de la microeconometría, los modelos no lineales y los capítulos de datos de panel, muestras complejas, error de medida y datos faltantes.
- **Wooldridge** es la alternativa rigurosa en datos de panel y en variable dependiente limitada.
- **Baltagi** y **Arellano** sostienen los Bloques 7 y 12 y son la consulta de referencia del Bloque 6: Baltagi para el panorama completo y Arellano para la heterogeneidad no observada y los paneles dinámicos.
- **Huber** cubre la evaluación de impacto y el aprendizaje automático causal, con aplicaciones en R.

Qué entra en las horas. Las líneas *Lecturas*, *Profundización*, *Artículos* y *Artículos (PUCP)* entran en el cómputo de horas. Las líneas *Artículos* remiten a trabajos que no figuran en los programas de la PUCP. Las líneas *Consulta* y *Consulta (PUCP)* remiten a libros de la carpeta y a referencias de los programas que no entran (Anexo E).

Material excluido. Los capítulos de métodos generales de Cameron y Trivedi (máxima verosimilitud, GMM, pruebas, métodos semiparamétricos, bootstrap teórico y métodos bayesianos) ya están en el sílabo de econometría, y lo mismo ocurre con los modelos básicos de variable dependiente limitada (logit, probit, multinomial, ordenado, conteo, tobit y Heckman, Bloque 12 de ese sílabo): los Bloques 10 y 11 solo tratan sus extensiones. Los paneles no estacionarios y espaciales, los sistemas de ecuaciones con componentes de error, los errores PCSE y la estimación estructural pasan al material opcional. El detalle está en el Anexo B.

Sobre *The Remix*. Es la segunda edición, en línea, de *Causal Inference: The Mixtape* (2021), el libro que cita 1ECO25. Su numeración cambia: los capítulos que Rentería asigna de la primera edición (3, 4 y 7) son, en la segunda, los capítulos 3, 4 y 7 (DAG, resultados potenciales y variables instrumentales), y la parte de diseños de panel se amplía a cuatro capítulos (8 a 11). Trae códigos en R, Stata y Python.

Sobre el software y la replicación. La microeconometría aplicada se aprende replicando. Cameron y Trivedi tienen la versión en Stata que recomiendan 1ECO25 y 1ECO77, *Microeconometrics*

Using Stata (2.ª ed., 2022); Huber, Adams (2021) y Croissant y Millo (2019) trabajan en R. Los paquetes de cada método están en el Anexo D.6. Conviene replicar cada semana un resultado publicado, como pide el curso ECO315.

Notación. CT n remite al capítulo n de Cameron y Trivedi, y Cl n, MHE n, MM n, Wd n, Bt n, Ar n y Hu n, al capítulo de los demás textos. Si solo entra parte de un capítulo se indican secciones: CT 21.6 es la sección 6 del capítulo 21; MHE 3.3.2, la subsección 3.3.2. *The Remix* se cita por capítulo.

Cronograma por semanas

Calendario del plan: 320 horas distribuidas en **32 semanas de contenido**, que equivalen a **unos 7 meses y medio de calendario**, a un ritmo de diez horas semanales.

Todas las semanas son de materia nueva y no hay semanas de colchón. La columna de horas es la que gobierna el reparto. Si hay semanas perdidas por feriados, viajes o imprevistos, el ajuste correcto es alargar el calendario, no comprimir los bloques.

Semanas	Contenido	Sem.	Horas
1	Pretramo — Datos microeconómicos y repaso	1	10
2–3	Bloque 1 — Causalidad: resultados potenciales y grafos	2	20
4–5	Bloque 2 — Experimentos aleatorios	2	20
6–9	**Bloque 3 — Selección en observables**	**4**	**40**
10–12	**Bloque 4 — Variables instrumentales y LATE**	**3**	**30**
13–14	Bloque 5 — Regresión discontinua	2	20
15–16	Bloque 6 — Datos de panel lineales	2	20
17–18	Bloque 7 — Paneles dinámicos	2	20
19–22	**Bloque 8 — Diferencias en diferencias y estudios de eventos**	**4**	**40**
23–24	Bloque 9 — Control sintético y cortes transversales repetidos	2	20
25–26	Bloque 10 — Modelos de elección discreta	2	20
27–28	Bloque 11 — Censura, selección, conteo y duración	2	20
29–30	Bloque 12 — Modelos no lineales con datos de panel	2	20
31–32	Bloque 13 — Muestras complejas, error de medida y datos faltantes	2	20
Total		**32**	**320**

Ritmo supuesto. Diez horas por semana, todas de contenido nuevo: por ejemplo, cuatro sesiones de dos horas entre semana para la teoría y una sesión de dos horas el sábado para replicar un resultado con datos.

Los tramos largos. Los Bloques 1 a 5 (semanas 2–14) forman el recorrido por los diseños de identificación de corte transversal. Los Bloques 6 a 9 (semanas 15–24) forman un recorrido continuo por los datos de panel, de los estimadores clásicos a los diseños causales recientes, y son el punto donde el avance suele atascarse.

Hitos de control. Conviene verificar el avance al terminar las semanas 9, 16, 24 y 28. Si en alguno de esos cortes se acumula más de una semana de retraso, se alarga el calendario y no se comprime el bloque siguiente.

Cambios respecto de la versión anterior. Las semanas que se liberan al no repetir el Bloque 12 del sílabo de econometría (Bloques 10 y 11 pasan de 3 a 2 semanas) y al recortar el panel clásico (Bloque 6 pasa de 3 a 2) se reasignan a la selección en observables (Bloque 3, de 3 a 4), a las diferencias en diferencias (Bloque 8, de 3 a 4) y al control sintético (Bloque 9, de 1 a 2). El total se mantiene en 32 semanas. Entran además las pruebas múltiples y la inferencia por aleatorización (2.2), la sensibilidad de Oster y de Cinelli–Hazlett (3.3), las descomposiciones (3.4), los instrumentos débiles con las herramientas actuales (4.3), los instrumentos *shift-share* (4.4), la guía de Roodman para paneles dinámicos (7.3), los estimadores robustos de diferencias en diferencias y las tendencias paralelas aproximadas (8.4–8.6), el DiD sintético (9.2) y una tabla de software por método (Anexo D.6).

Detalle semana a semana

Sem.	Bloque	Temas	Horas
1	Pretramo	P.1 Datos microeconómicos; P.2 Repaso: MCO, variables instrumentales y máxima verosimilitud	10
2	1	1.1 Modelos causales e identificación; 1.2 Resultados potenciales	10
3	1	1.3 Grafos acíclicos dirigidos y malos controles; 1.4 Regresión y causalidad	10
4	2	2.1 Asignación aleatoria y análisis de experimentos; 2.2 Inferencia por aleatorización y pruebas múltiples	10
5	2	2.3 Experimentos en la práctica; 2.4 Experimentos naturales	10
6	3	3.1 Independencia condicional, regresión y emparejamiento	10
7	3	3.2 Puntaje de propensión: emparejamiento y ponderación	10
8	3	3.3 Sensibilidad y cotas; 3.4 Descomposiciones: Oaxaca–Blinder, reponderación y RIF	10
9	3	3.5 Aprendizaje automático causal	10
10	4	4.1 Estimador de Wald y MC2E	10
11	4	4.2 LATE y efectos heterogéneos	10
12	4	4.3 Instrumentos débiles e inferencia robusta; 4.4 Instrumentos *shift-share*	10
13	5	5.1 Regresión discontinua aguda; 5.2 Regresión discontinua difusa	10
14	5	5.3 Práctica de la regresión discontinua; 5.4 Diseños de quiebre y de aglomeración	10
15	6	6.1 Datos de panel y heterogeneidad no observada; 6.2 Efectos fijos	10
16	6	6.3 Efectos aleatorios, Mundlak y Hausman; 6.4 Efectos de dos vías, inferencia y paneles no balanceados	10
17	7	7.1 Variables instrumentales y GMM en panel; 7.2 Sesgo de Nickell	10
18	7	7.3 Arellano–Bond, Arellano–Bover y Blundell–Bond; 7.4 Variables predeterminadas	10
19	8	8.1 Diseños causales de panel y DiD canónico; 8.2 DiD en regresión e inferencia	10
20	8	8.3 Estudios de eventos y tendencias previas; 8.4 Tendencias paralelas aproximadas	10
21	8	8.5 Adopción escalonada: por qué falla el estimador de dos vías	10
22	8	8.6 Estimadores robustos a efectos heterogéneos; 8.7 DiD doblemente robusto y triples diferencias	10
23	9	9.1 Control sintético: estimación, requisitos e inferencia	10
24	9	9.2 Diferencias en diferencias sintéticas; 9.3 Pseudo paneles y cortes transversales repetidos	10
25	10	10.1 Logit condicional y utilidad aleatoria; 10.2 Logit anidado, probit multinomial y logit mixto	10
26	10	10.3 Estimación por simulación; 10.4 Funciones de control en modelos no lineales	10
27	11	11.1 Soluciones de esquina y modelo de dos partes; 11.2 Selección muestral y modelo de Roy	10
28	11	11.3 Extensiones de los modelos de conteo; 11.4 Modelos de duración	10
29	12	12.1 Respuesta binaria con datos de panel	10
30	12	12.2 Tobit, selección y atrición en panel; 12.3 Conteo y modelos dinámicos no lineales	10
31	13	13.1 Muestras estratificadas, ponderación y conglomerados; 13.2 Error de medida	10
32	13	13.3 Datos faltantes e imputación; 13.4 Bootstrap e inferencia en microeconometría	10

Pretramo — Datos microeconómicos y repaso — 1 semana

Presenta las estructuras de datos de la microeconometría y repasa, en el lenguaje de Cameron y Trivedi, los estimadores del sílabo de econometría que se usan desde el Bloque 1.

P.1 Datos microeconómicos: observacionales, experimentales y naturales

- **Lecturas:** CT 1 CT 3.1–3.2 CT 3.5
- **Consulta:** Gertler et al. (2017), cap. 16

P.2 Repaso: MCO, variables instrumentales y máxima verosimilitud

- **Lecturas:** CT 4.1–4.9
- **Consulta:** Cameron y Trivedi (2005), caps. 5–6

Equivale a los Bloques 2 a 4, 8 y 10 del sílabo de econometría. Si ese plan ya se completó, la semana puede dedicarse a instalar el software y preparar las bases de datos de los libros.

Bloque 1 — Causalidad: resultados potenciales y grafos — 2 semanas

Los temas 4 de 1ECO25 (Rentería) y 4.1–4.2 de 1ECO25 (García), y la sesión 1.1 de 1ECO77: qué significa estimar un efecto causal y qué supuestos lo permiten. Los dos lenguajes —resultados potenciales y grafos— se usan en el resto del plan.

1.1 Modelos causales, modelos estructurales e identificación

- **Lecturas:** CI 1–2 CT 2.1–2.6 CT 2.8
- **Profundización:** Hu 1–2
- **Consulta (PUCP):** Imbens (2022) Heckman y Pinto (2024)

1.2 Resultados potenciales y el problema de selección

- **Lecturas:** CI 4 MHE 2.1 CT 2.7 CT 25.1–25.3
- **Profundización:** Wd 18.1–18.2
- **Consulta:** Neal (2020), cap. 2
- **Consulta (PUCP):** Rubin (1974) Holland (1986)

Efectos individuales, ATE, ATT y sesgo de selección.

1.3 Grafos acíclicos dirigidos, buenos y malos controles

- **Lecturas:** CI 3 MHE 3.2.3
- **Consulta:** Neal (2020), caps. 3–4 y 6
- **Artículos (PUCP):** Cinelli, Forney y Pearl (2022)
- **Consulta (PUCP):** Imbens (2020)

Caminos por la puerta trasera, colisionadores y el criterio de ajuste.

1.4 Regresión y causalidad

- **Lecturas:** MM 2 MHE 3.1–3.2

La regresión como aproximación a la esperanza condicional, la fórmula del sesgo de variable omitida y los modelos saturados.

Bloque 2 — Experimentos aleatorios — 2 semanas

El tema 5 de 1ECO25 (Rentería) y el tema 4.3 de 1ECO25 (García). El experimento es la referencia contra la que se juzgan los demás diseños.

2.1 Asignación aleatoria y análisis de experimentos

- **Lecturas:** MM 1 MHE 2.2–2.3 CT 3.3
- **Profundización:** Hu 3
- **Artículos:** Athey e Imbens (2017)
- **Consulta:** Gertler et al. (2017), cap. 4 Bailey (2020), cap. 10

Athey e Imbens presentan el análisis de experimentos desde la propia aleatorización: el estimador de Neyman, la regresión con covariables y los diseños estratificados y por conglomerados.

2.2 Inferencia por aleatorización y pruebas múltiples

- **Artículos:** Young (2019) Anderson (2008) List, Shaikh y Xu (2019)

Pruebas exactas de Fisher y valores p por permutación, y por qué cambian las conclusiones de muchos experimentos publicados (Young, 2019). Corrección por pruebas múltiples: control de la tasa de error por familia (Bonferroni, Holm, Romano–Wolf) y de la tasa de falsos descubrimientos, e índices resumen de resultados (Anderson, 2008).

2.3 Experimentos en la práctica: diseño, potencia, estratificación, cumplimiento y atrición

- **Lecturas:** Gertler et al. (2017), caps. 9 y 15
- **Artículos (PUCP):** Duflo, Glennerster y Kremer (2006)
- **Artículos:** Bruhn y McKenzie (2009)
- **Consulta (PUCP):** Glennerster y Takavarasha (2013) Bédécarrats, Guérin y Roubaud (2020)

Tamaño de muestra y cálculo de potencia, aleatorización por conglomerados, estratificación y emparejamiento por pares para mejorar el balance (Bruhn y McKenzie, 2009), cumplimiento imperfecto (que se retoma en el tema 4.2) y pérdida de muestra.

2.4 Experimentos naturales

- **Lecturas:** CT 3.4
- **Artículos (PUCP):** Dammert, Galdo y Galdo (2014)

Un experimento de campo en el Perú sobre prevención del dengue con mensajes de texto (lectura de 1ECO77).

Bloque 3 — Selección en observables — 4 semanas

El tema 6 de 1ECO25 (Rentería), el tema 4.4 de 1ECO25 (García) y el módulo 1 de 1ECO77: cuándo controlar por características observables basta para identificar un efecto causal y cómo hacerlo. Incluye las descomposiciones de brechas, que descansan en el mismo supuesto, y dedica una semana completa al aprendizaje automático causal.

3.1 Independencia condicional, regresión y emparejamiento

- **Lecturas:** CI 5 MHE 3.2.1 MHE 3.3.1
- **Profundización:** Wd 18.3
- **Consulta:** García Núñez (2010)

3.2 El puntaje de propensión: emparejamiento, estratificación y ponderación

- **Lecturas:** MHE 3.3.2–3.3.3 CT 25.4 Hu 4
- **Consulta:** Gertler et al. (2017), cap. 8
- **Artículos (PUCP):** Rosenbaum y Rubin (1983) Dehejia y Wahba (2002)
- **Consulta (PUCP):** Caliendo y Kopeinig (2008) Abadie e Imbens (2016) LaLonde (1986) Smith y Todd (2005)

> Soporte común, balance de covariables, ponderación por la inversa de la probabilidad (IPW) y estimadores doblemente robustos.

3.3 Sensibilidad y cotas

- **Lecturas:** Hu 10
- **Artículos:** Oster (2019) Cinelli y Hazlett (2020)
- **Consulta:** Neal (2020), cap. 8

> Qué se puede concluir si el supuesto de independencia condicional falla: cotas de Manski y análisis de sensibilidad. Oster (2019) acota el sesgo por no observables a partir de cómo cambian el coeficiente y el R^2 al añadir controles; Cinelli y Hazlett (2020) lo expresan con la fórmula del sesgo de variable omitida y el valor de robustez (paquete `sensemakr`). Son los dos análisis de sensibilidad que más se piden hoy en los artículos aplicados.

3.4 Descomposiciones: Oaxaca–Blinder, reponderación y regresiones RIF

- **Artículos:** Fortin, Lemieux y Firpo (2011), secc. 1–3 Firpo, Fortin y Lemieux (2009)
- **Consulta:** Oaxaca (1973) Blinder (1973) DiNardo, Fortin y Lemieux (1996) Fortin, Lemieux y Firpo (2011), secc. 4–5

La descomposición de Oaxaca–Blinder de una brecha de medias en una parte explicada por las características y otra por los retornos, y su lectura como un efecto de tratamiento bajo independencia condicional; la reponderación de DiNardo, Fortin y Lemieux, que usa el puntaje de propensión del tema 3.2, y las regresiones de la función de influencia recentrada (RIF) para descomponer cuantiles, varianzas o índices de Gini. Aplicación natural con la ENAHO: brechas salariales por género, entre empleo formal e informal o entre Lima y el resto del país.

3.5 Aprendizaje automático causal

- **Lecturas:** Hu 5
- **Consulta:** Hansen (2021), caps. 29.20–29.22
- **Artículos (PUCP):** Chernozhukov et al. (2018)

Aprendizaje automático doble/insesgado y efectos heterogéneos. Retoma el tema 13.6 del sílabo de econometría y el curso ECO386 (Anexo D.3). Ocupa una semana completa porque el artículo de Chernozhukov et al. es denso y conviene implementarlo.

Bloque 4 — Variables instrumentales y LATE — 3 semanas

El tema 10 de 1ECO25 (Rentería), el tema 4.7 de 1ECO25 (García) y el módulo 2 de 1ECO77. Supone el Bloque 8 del sílabo de econometría; aquí el énfasis está en la interpretación causal con efectos heterogéneos.

4.1 El estimador de Wald y MC2E

- **Lecturas:** MM 3 CI 7 MHE 4.1–4.3
- **Consulta:** MM 6 Bailey (2020), cap. 9

4.2 Efecto promedio local del tratamiento y efectos heterogéneos

- **Lecturas:** MHE 4.4–4.5 CT 25.7 Hu 6
- **Profundización:** Wd 18.4
- **Artículos (PUCP):** Angrist (2022)
- **Consulta (PUCP):** Mogstad y Torgovitsky (2024)

Cumplidores, siempre tomadores y nunca tomadores; variables instrumentales en experimentos con cumplimiento imperfecto.

4.3 Instrumentos débiles e inferencia robusta

- **Lecturas:** MHE 4.6.4 CT 4.9
- **Artículos:** Andrews, Stock y Sun (2019) Lee, McCrary, Moreira y Porter (2022)
- **Consulta:** Hansen (2021), caps. 12.35–12.39
- **Consulta (PUCP):** Anderson y Rubin (1949) Stock y Yogo (2005) Montiel Olea y Pflueger (2013)

El estadístico F efectivo de Montiel Olea y Pflueger como diagnóstico con errores robustos o por conglomerados; la inferencia de Anderson–Rubin, robusta a instrumentos débiles, y la corrección del estadístico t de Lee et al. (el procedimiento tF). Las pruebas de Cragg–Donald y de Stock–Yogo suponen errores homoscedásticos y quedan como referencia. Aplicación a Angrist y Krueger (1991).

4.4 Instrumentos de participación y desplazamiento (*shift-share* o Bartik)

- **Artículos:** Goldsmith-Pinkham, Sorkin y Swift (2020) Borusyak, Hull y Jaravel (2022)
- **Consulta:** Cai (2024), sección de instrumentos con exposición a choques

Instrumentos construidos como la exposición de cada unidad (participaciones iniciales) a choques comunes (desplazamientos). Hay dos formas de justificar la identificación: por la exogeneidad de las participaciones (Goldsmith-Pinkham et al.) o por la de los choques (Borusyak et al.), con inferencias distintas en cada caso. Aplicación natural en el Perú: la exposición regional a los precios de los minerales o a choques de comercio exterior. Las funciones de control y la endogeneidad en modelos no lineales se estudian en el tema 10.4, una vez vistos los modelos de elección discreta.

Bloque 5 — Regresión discontinua — 2 semanas

El tema 11 de 1ECO25 (Rentería) y el tema 4.6 de 1ECO25 (García): diseños aguda y difusa con las herramientas de inferencia actuales.

5.1 Regresión discontinua aguda

- **Lecturas:** MM 4 CI 6 MHE 6.1
- **Profundización:** CT 25.6

5.2 Regresión discontinua difusa

- **Lecturas:** MHE 6.2
- **Profundización:** Hu 9

La regresión discontinua difusa como un caso de variables instrumentales.

5.3 Práctica de la regresión discontinua: ancho de banda, inferencia y validación

- **Artículos (PUCP):** Cattaneo, Idrobo y Titiunik (2020) Cattaneo y Titiunik (2022)
- **Consulta:** Hansen (2021), cap. 21
- **Consulta (PUCP):** Imbens y Lemieux (2007)
- **Consulta:** Cattaneo, Idrobo y Titiunik (2024) Gelman e Imbens (2019)

Polinomios locales, ancho de banda óptimo, inferencia robusta con corrección de sesgo, pruebas de manipulación y de balance.

El volumen de 2020 de Cattaneo et al. trabaja el marco basado en continuidad; el de 2024 añade el marco de aleatorización local, los diseños difusos y las variables de asignación discretas. Gelman e Imbens (2019) explican por qué no conviene usar polinomios globales de orden alto. Los dos marcos y los polinomios de orden alto son tema del curso de Econometría del BCRP.

5.4 Diseños de quiebre y de aglomeración

- **Lecturas:** Hu 9
- **Consulta:** Cai (2024), secciones de RD y *bunching*

Los diseños de quiebre (*kink*) y de aglomeración (*bunching*) como extensiones de la regresión discontinua.

Bloque 6 — Datos de panel lineales — 2 semanas

El tema 7 y el tema 12 de 1ECO25 (Rentería), el tema 3 de 1ECO25 (García) y el módulo 3 de 1ECO77. Es el bloque nuevo respecto del sílabo de econometría, que dejó fuera los datos de panel. Se apoya en los libros de la carpeta Panel Data. Cada tema tiene una sola lectura principal; los demás textos quedan como consulta. Los sistemas de ecuaciones con componentes de error y los errores PCSE pasan al Anexo D.1, y las variables instrumentales en panel abren el Bloque 7.

6.1 Datos de panel y heterogeneidad no observada

- **Lecturas:** CT 21.1–21.5
- **Profundización:** Ar 1 Ar 2.1
- **Consulta:** Wd 10.1–10.3 Bt 1 Hsiao (2003), cap. 1 Biørn (2017), cap. 1

Ventajas y límites de los datos de panel; el modelo agrupado.

6.2 Efectos fijos: estimador intragrupos, variables ficticias y primeras diferencias

- **Lecturas:** CT 21.6 Cl 8
- **Profundización:** Ar 2.2
- **Consulta:** Wd 10.5–10.6 MHE 5.1 Bt 2.1–2.2 Bailey (2020), cap. 8 Wooldridge (2012), caps. 13–14
- **Consulta (PUCP):** Imai y Kim (2019)

Estimadores *within*, LSDV, *between* y en primeras diferencias; qué identifica cada uno. Cl 8 da la lectura causal de los efectos fijos que retoma el Bloque 8.

6.3 Efectos aleatorios, efectos aleatorios correlacionados y la prueba de Hausman

- **Lecturas:** CT 21.7
- **Profundización:** Wd 11.4

- **Consulta:** Wd 10.4 Wd 10.7 Bt 2.3–2.4 Bt 4.2–4.3 Bt 7.4 Ar 3.1–3.4 Beltrán y Castro (2010), cap. 2 Hsiao (2003), cap. 3.9

> El estimador de MCG de Balestra–Nerlove, la prueba de Breusch–Pagan y la prueba de Hausman; los enfoques de Mundlak y de Chamberlain para relajar el supuesto de efectos aleatorios. El estimador de Hausman–Taylor para variables constantes en el tiempo (Bt 7.4) queda como consulta.

6.4 Efectos de dos vías, inferencia y paneles no balanceados

- **Lecturas:** CT 21.8
- **Profundización:** Bt 3
- **Consulta:** Bt 5 Bt 9.1–9.2 Croissant y Millo (2019)

> Efectos fijos de individuo y de tiempo; heteroscedasticidad, correlación serial y errores agrupados por individuo; paneles no balanceados y por qué faltan observaciones. Bt 4.1 trata las pruebas de agrupabilidad.

Bloque 7 — Paneles dinámicos — 2 semanas

> El tema 3.5 de 1ECO25 (García) y la sesión 4.1 de 1ECO77. Arellano es la lectura principal. Abre con las variables instrumentales y el GMM en paneles estáticos, la base de los estimadores de Arellano y Bond.

7.1 Variables instrumentales y GMM con datos de panel

- **Lecturas:** CT 22.1–22.4
- **Profundización:** Wd 11.1–11.3
- **Consulta:** Ar 4 Bt 7.1–7.3

> Endogeneidad en paneles estáticos: variables instrumentales con efectos fijos, instrumentos internos y el estimador GMM de panel.

7.2 El sesgo de Nickell

- **Lecturas:** Ar 6.1–6.3 Bt 8.1
- **Profundización:** CT 22.5
- **Consulta:** Hsiao (2003), cap. 4

7.3 Los estimadores de Arellano–Bond, Arellano–Bover y Blundell–Bond

- **Lecturas:** Bt 8.2–8.5 Ar 6.4–6.5
- **Artículos:** Roodman (2009a) Roodman (2009b)
- **Consulta:** Pesaran (2015), cap. 27 Croissant y Millo (2019)

> GMM en diferencias y en sistema, pruebas de Sargan–Hansen y de autocorrelación, y el problema de los instrumentos numerosos. Roodman (2009a) es la guía práctica de `xtabond2`; Roodman (2009b) muestra cómo el exceso de instrumentos sesga las estimaciones y debilita la prueba de Hansen, y cómo limitarlo (colapsar la matriz de instrumentos y acotar los rezagos).

7.4 Variables predeterminadas y efectos fijos frente a rezagos

- **Lecturas:** **Ar** 8 **MHE** 5.3
- **Consulta:** **Ar** 7 **Bt** 8.8

Bloque 8 — Diferencias en diferencias y estudios de eventos — 4 semanas

Los temas 8 y 9 de 1ECO25 (Rentería), el tema 4.5 de 1ECO25 (García) y la sesión 1.2 de 1ECO77. *The Remix* es la lectura principal: sus capítulos 9 y 10 recogen la literatura reciente sobre efectos heterogéneos. Los artículos que proponen los estimadores robustos entran en las horas, porque son los que se usan en la práctica.

8.1 Diseños causales de panel y diferencias en diferencias canónico

- **Lecturas:** MM 5 CI 8–9 MHE 5.2
- **Profundización:** CT 22.6 CT 25.5 Hu 7
- **Consulta:** Gertler et al. (2017), cap. 7
- **Artículos (PUCP):** Card y Krueger (1994) Galdo (2013)

> Galdo (2013) estima con este diseño los efectos de largo plazo de la exposición temprana a la violencia de Sendero Luminoso.

8.2 Diferencias en diferencias en regresión e inferencia

- **Lecturas:** MHE 5.2.1 MHE 8.2

> Efectos fijos de dos vías, controles, correlación serial y pocos conglomerados.

8.3 Estudios de eventos y tendencias previas

- **Lecturas:** CI 10
- **Artículos (PUCP):** Miller (2023) Roth (2022)
- **Consulta (PUCP):** Freyaldenhoven, Hansen, Pérez y Shapiro (2024)

> Especificación del estudio de eventos, normalización y ventanas; por qué no basta con no rechazar la prueba de tendencias previas (Roth, 2022).

8.4 Tendencias paralelas aproximadas e inferencia robusta

- **Artículos:** Rambachan y Roth (2023)

> Cotas a la violación de las tendencias paralelas a partir de las tendencias previas (restricciones de magnitud relativa y de suavidad) e intervalos de confianza robustos con el paquete `HonestDiD`.

8.5 Adopción escalonada: por qué falla el estimador de efectos fijos de dos vías

- **Lecturas:** CI 10
- **Artículos (PUCP):** Goodman-Bacon (2021) de Chaisemartin y D'Haultfœuille (2020) Roth, Sant'Anna, Bilinski y Poe (2023)

La descomposición de Goodman-Bacon, las comparaciones con unidades ya tratadas y los pesos negativos; la síntesis de Roth et al. como mapa de la literatura.

8.6 Estimadores robustos a efectos heterogéneos

- **Artículos (PUCP):** Callaway y Sant'Anna (2021) Sun y Abraham (2021)
- **Artículos:** Borusyak, Jaravel y Spiess (2024)

Efectos promedio por grupo y período y su agregación (Callaway–Sant'Anna), estudios de eventos con interacciones por cohorte (Sun–Abraham) y el estimador por imputación (Borusyak et al.). Conviene estimar los tres con los mismos datos y comparar los resultados.

8.7 Diferencias en diferencias doblemente robusto, con emparejamiento y triples diferencias

- **Lecturas:** CI 10
- **Artículos (PUCP):** Sant'Anna y Zhao (2020)
- **Consulta:** García Núñez (2010)

Bloque 9 — Control sintético y cortes transversales repetidos — 2 semanas

El control sintético del curso ECO315, su combinación con las diferencias en diferencias y dos estructuras de datos frecuentes en el Perú, donde los paneles largos son escasos.

9.1 Control sintético: estimación, requisitos e inferencia

- **Lecturas:** CI 11 Hu 8
- **Artículos:** Abadie, Diamond y Hainmueller (2010) Abadie (2021)
- **Consulta:** Adams (2021), cap. 11

Elección de los pesos y de los predictores, ajuste previo al tratamiento, cuándo el método es factible y qué datos exige (Abadie, 2021), e inferencia por placebos en el espacio y en el tiempo.

9.2 Diferencias en diferencias sintéticas

- **Artículos:** Arkhangelsky, Athey, Hirshberg, Imbens y Wager (2021)

Pesos por unidad y por período que combinan el control sintético con las diferencias en diferencias. Conviene comparar los tres estimadores con los mismos datos (paquete `synthdid`).

9.3 Pseudo paneles y cortes transversales repetidos

- **Lecturas:** CT 22.7 Bt 10.3

- **Consulta:** Wooldridge (2012), cap. 13

> Útil con encuestas como la ENAHO, que combina cortes transversales con un componente de panel.

Bloque 10 — Modelos de elección discreta — 2 semanas

> El tema 3 de 1ECO25 (Rentería), el tema 2.1–2.2 de 1ECO25 (García) y la Unidad 3 de 2ECO01. Supone el Bloque 12 del sílabo de econometría (modelo de probabilidad lineal, logit, probit, logit multinomial, ordenado y anidado) y no lo repite: aquí entran los modelos de utilidad aleatoria de Train, la estimación por simulación y la endogeneidad en modelos no lineales. Los capítulos de Cameron y Trivedi y de Wooldridge sobre los modelos básicos quedan como consulta para repasar. El logit mixto y la simulación preparan la estimación de demanda del sílabo de organización industrial (tema 12.2).

10.1 Logit condicional y modelos de utilidad aleatoria

- **Lecturas:** CT 15.1–15.5
- **Profundización:** Train (2009), caps. 2–3
- **Consulta:** CT 14 Wd 15.1–15.6 Wd 15.9 Beltrán y Castro (2010), caps. 3–4 Bailey (2020), cap. 12

> Del logit multinomial al condicional: atributos que varían por alternativa, el supuesto de independencia de alternativas irrelevantes y cómo probarlo. Las muestras basadas en la elección (CT 14) quedan como consulta.

10.2 Logit anidado, probit multinomial y logit mixto

- **Lecturas:** CT 15.6–15.8
- **Consulta:** Train (2009), caps. 4–6 CT 15.9–15.10 Wd 15.10

> Las respuestas ordenadas y multivariadas (CT 15.9–15.10) ya están en el Bloque 12 del sílabo de econometría y quedan como consulta.

10.3 Estimación por simulación

- **Lecturas:** Train (2009), caps. 9–10
- **Consulta:** Train (2009), cap. 8 Cameron y Trivedi (2005), cap. 12

> Extracción de densidades y máxima verosimilitud simulada. El cap. 8 de Train (maximización numérica) repite el sílabo de econometría.

10.4 Funciones de control y endogeneidad en modelos no lineales

- **Lecturas:** MHE 4.6.3 Wd 15.7 Wd 19.5
- **Consulta (PUCP):** Chay y Greenstone (2005) Evans y Schwab (1995)

La función de control como alternativa a MC2E, el modelo de coeficientes aleatorios correlacionados y el probit con regresor endógeno (sesión 2.3 de 1ECO77). Retoma el Bloque 4.

Bloque 11 — Censura, selección, conteo y duración — 2 semanas

El tema 13 de 1ECO25 (Rentería), los temas 2.3–2.4 de 1ECO25 (García) y los modelos de duración de su sumilla. Supone el Bloque 12 del sílabo de econometría (tobit, Heckman y modelos básicos de conteo) y se concentra en sus extensiones; los capítulos de Wooldridge quedan como consulta.

11.1 Soluciones de esquina, el modelo tobit y el modelo de dos partes

- **Lecturas:** CT 16.1–16.4
- **Consulta:** Wd 16.1–16.7 Beltrán y Castro (2010), cap. 5

Repaso breve del tobit; el énfasis está en el modelo de dos partes y en cuándo conviene frente al tobit.

11.2 Selección muestral y el modelo de Roy

- **Lecturas:** CT 16.5–16.9
- **Consulta:** Wd 17.1–17.6

El modelo de Heckman ya se vio en el sílabo de econometría; aquí entran el modelo de Roy, la estimación semiparamétrica y su relación con el LATE del tema 4.2.

11.3 Extensiones de los modelos de conteo

- **Lecturas:** CT 20
- **Consulta:** Wd 19.1–19.5

Sobredispersión y binomial negativa, modelos con exceso de ceros y de valla (*hurdle*), y el Poisson como estimador de cuasi-máxima verosimilitud robusto.

11.4 Modelos de duración

- **Lecturas:** CT 17
- **Consulta:** Wooldridge (2002), cap. 20

Bloque 12 — Modelos no lineales con datos de panel — 2 semanas

> La sesión 4.2 de 1ECO77. Une los Bloques 6 y 7 con los Bloques 10 y 11.

12.1 Respuesta binaria con datos de panel

- **Lecturas:** CT 23.1–23.4 Wd 15.8
- **Profundización:** Bt 11.1–11.2

> Logit condicional de efectos fijos, probit de efectos aleatorios y efectos aleatorios correlacionados.

12.2 Tobit, selección y atrición con datos de panel

- **Lecturas:** CT 23.5 Wd 16.8 Wd 17.7
- **Profundización:** Bt 11.4–11.5

12.3 Conteo y modelos dinámicos no lineales con datos de panel

- **Lecturas:** CT 23.6–23.7 Wd 19.6
- **Profundización:** Bt 10.6 Bt 11.3

Bloque 13 — Muestras complejas, error de medida y datos faltantes — 2 semanas

Los problemas de los datos reales. Sigue el curso ECO387 (2022-2) en lo relativo a encuestas como la ENAHO.

13.1 Muestras estratificadas, ponderación y conglomerados

- **Lecturas:** CT 24 Wd 17.8
- **Artículos (PUCP):** Cameron y Miller (2015) Solon, Haider y Wooldridge (2015)
- **Consulta (PUCP):** Abadie, Athey, Imbens y Wooldridge (2017)

13.2 Error de medida

- **Lecturas:** CT 26 Ar 4.1–4.2
- **Profundización:** Bt 10.1

13.3 Datos faltantes e imputación

- **Lecturas:** CT 27

13.4 Bootstrap e inferencia en microeconometría

- **Lecturas:** CT 11 MHE 8.1

Errores estándar robustos en muestras pequeñas y bootstrap en las aplicaciones de este plan. La teoría está en el Bloque 5 del sílabo de econometría.

Anexo A. De los capítulos a los bloques

Capítulos de cada libro que entran en el plan y temas donde se leen. Las secciones excluidas se detallan en el Anexo B.

A.1 Cameron y Trivedi, *Microeconometrics: Methods and Applications* (texto base)

Cap.	Título	Temas
1	Overview	P.1
2	Causal and Noncausal Models	1.1, 1.2
3	Microeconomic Data Structures	P.1, 2.1, 2.4
4	Linear Models (4.1–4.9)	P.2, 4.3
11	Bootstrap Methods	13.4
14	Binary Outcome Models (consulta)	10.1
15	Multinomial Models (15.1–15.8; 15.9–15.10 consulta)	10.1, 10.2
16	Tobit and Selection Models (16.1–16.9)	11.1, 11.2
17	Transition Data: Survival Analysis	11.4
20	Models of Count Data	11.3
21	Linear Panel Models: Basics	6.1, 6.2, 6.3, 6.4
22	Linear Panel Models: Extensions (22.1–22.7)	7.1, 7.2, 8.1, 9.3
23	Nonlinear Panel Models (23.1–23.7)	12.1, 12.2, 12.3
24	Stratified and Clustered Samples	13.1
25	Treatment Evaluation	1.2, 3.2, 4.2, 5.1, 8.1
26	Measurement Error Models	13.2
27	Missing Data and Imputation	13.3

A.2 Cunningham, *Causal Inference: The Remix* (texto base)

Cap.	Título	Temas
1	Foundational Ideas in Causal Inference	1.1
2	Which Causal Inference?	1.1
3	Directed Acyclic Graphs	1.3
4	Potential Outcomes and Randomization	1.2
5	Unconfoundedness	3.1
6	Regression Discontinuity	5.1
7	Instrumental Variables	4.1
8	Causal Panel Designs	6.2, 8.1
9	Difference-in-Differences Fundamentals	8.1
10	Complex Diff-in-Diff Designs	8.3, 8.5, 8.7
11	Synthetic Control	9.1

A.3 Angrist y Pischke, *Mostly Harmless Econometrics*

Cap.	Título	Temas
2	The Experimental Ideal	1.2, 2.1
3	Making Regression Make Sense (3.1–3.3)	1.3, 1.4, 3.1, 3.2
4	Instrumental Variables in Action	4.1, 4.2, 4.3, 10.4
5	Parallel Worlds: Fixed Effects, DiD, and Panel Data	6.2 (consulta), 7.4, 8.1, 8.2
6	Getting a Little Jumpy: Regression Discontinuity	5.1, 5.2
8	Nonstandard Standard Error Issues	8.2, 13.4

A.4 Angrist y Pischke, *Mastering 'Metrics*

Cap.	Título	Temas
1	Randomized Trials	2.1
2	Regression	1.4
3	Instrumental Variables	4.1
4	Regression Discontinuity Designs	5.1
5	Differences-in-Differences	8.1

A.5 Wooldridge, *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*

Cap.	Título	Temas
10	Basic Linear Unobserved Effects Panel Data Models (consulta)	6.1, 6.2, 6.3
11	More Topics in Linear Unobserved Effects Models (11.1–11.4)	6.3, 7.1
15	Discrete Response Models (15.7–15.8; el resto, consulta)	10.4, 12.1; consulta en 10.1, 10.2
16	Corner Solution Outcomes and Censored Regression (16.8; 16.1–16.7 consulta)	12.2; consulta en 11.1
17	Sample Selection, Attrition, and Stratified Sampling (17.7–17.8; 17.1–17.6 consulta)	12.2, 13.1; consulta en 11.2
18	Estimating Average Treatment Effects (18.1–18.4)	1.2, 3.1, 4.2
19	Count Data and Related Models (19.5–19.6; 19.1–19.4 consulta)	10.4, 12.3; consulta en 11.3

A.6 Baltagi, *Econometric Analysis of Panel Data*

Cap.	Título	Temas
1	Introduction (consulta)	6.1
2	The One-Way Error Component Regression Model (2.1–2.4, consulta)	6.2, 6.3
3	The Two-Way Error Component Regression Model	6.4
4	Test of Hypotheses with Panel Data (4.1–4.3, consulta)	6.3, 6.4
5	Heteroskedasticity and Serial Correlation (consulta)	6.4
7	Simultaneous Equations with Error Components (7.1–7.4, consulta)	6.3, 7.1
8	Dynamic Panel Data Models (8.1–8.5; 8.8 consulta)	7.2, 7.3, 7.4
9	Unbalanced Panel Data Models (9.1–9.2, consulta)	6.4
10	Special Topics (10.1, 10.3, 10.6)	9.3, 12.3, 13.2
11	Limited Dependent Variables and Panel Data (11.1–11.5)	12.1, 12.2, 12.3

A.7 Arellano, *Panel Data Econometrics*

Cap.	Título	Temas
1	Introduction	6.1
2	Unobserved Heterogeneity (2.1–2.2)	6.1, 6.2
3	Error Components (3.1–3.4, consulta)	6.3
4	Error in Variables	13.2; consulta en 7.1
6	Autoregressive Models with Individual Effects (6.1–6.5)	7.2, 7.3
7	Models with both Strictly Exogenous and Lagged Dependent Variables (consulta)	7.4
8	Predetermined Variables	7.4

A.8 Huber, *Causal Analysis*

Cap.	Título	Temas
1–2	Introduction; Causality and no causality	1.1
3	Social experiments and linear regression	2.1
4	Selection on observables	3.2
5	Causal machine learning	3.5
6	Instrumental variables	4.2
7	Difference-in-Differences	8.1
8	Synthetic controls	9.1
9	Regression discontinuity, kink, and bunching designs	5.2, 5.4
10	Partial identification and sensitivity analysis	3.3

Anexo B. Capítulos y secciones que no entran en el plan

Materia	Capítulos y secciones
Ya cubierto en el sílabo de econometría	CT 5–10 (máxima verosimilitud, GMM, pruebas, especificación, métodos semiparamétricos y optimización numérica), CT 4.6 (regresión cuantílica); Wd 1–9 y Wd 12–14; ecuaciones simultáneas y SUR (Bloque 11 de ese sílabo)
Variable dependiente limitada básica (consulta, sin horas)	CT 14, CT 15.9–15.10; Wd 15.1–15.6, Wd 15.9–15.10, Wd 16.1–16.7, Wd 17.1–17.6, Wd 19.1–19.4; Train (2009), cap. 8. Ya están en el Bloque 12 del sílabo de econometría
Métodos bayesianos y de simulación	CT 12–13 (consulta en el tema 10.3)
Sistemas con componentes de error y PCSE	Bt 6; Beck y Katz (1995). Ver Anexo D.1
Otros modelos	CT 18–19 (mezclas y riesgos múltiples); CT 22.8 (modelos lineales mixtos); CT 23.8; Wd 18.5; Wd 20 (consulta en el tema 11.4)
Paneles no estacionarios y espaciales	Bt 12–13; sesiones 4.3 y 4.4 de 1ECO77. Ver Anexo D.1
Otras secciones de panel	Bt 10.2, Bt 10.4–10.5; Ar 5 (estructuras de covarianza dinámicas) y apéndices A y B (GMM y extremos, ya en el sílabo de econometría)
Regresión cuantílica y efectos por cuantiles	MHE 7. Ver Anexo D.4
Ejemplo extendido	MM 6 (consulta en el tema 4.1)

Dos archivos de la carpeta no se usaron porque son imágenes sin texto: el libro de Maddala (*Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics*, carpeta Panel Data) y `Sílabo 2026-1.pdf`.

Anexo C. Programas de la PUCP utilizados

C.1 Econometría Intermedia: Micro (1ECO25, 2025-1, J. M. Rentería)

Es el programa que guía el plan.

Tema del programa	Temas del plan
1–2. Modelo de regresión lineal clásico	P.2 y sílabo de econometría
3. Modelos binarios y de elección múltiple	Bloque 12 del sílabo de econometría y Bloque 10
4. Inferencia causal en economía	Bloque 1
5. Experimentos aleatorios	Bloque 2
6. Emparejamiento	Bloque 3
7. Efectos fijos	6.2
8. Estudios de eventos	8.3
9. Dobles diferencias	Bloque 8
10. Variables instrumentales	Bloque 4
11. Regresión discontinua	Bloque 5
12. Otros modelos para datos de panel	6.3, 6.4, Bloque 7
13. Variable truncada y censurada	11.1, 11.2
14. Ecuaciones simultáneas y SUR	Bloque 11 del sílabo de econometría; con componentes de error, Anexo D.1

C.2 Otros programas

Programa	Temas del plan
1ECO25 (2025-2, L. García): ecuaciones simultáneas, variables dependientes limitadas, datos de panel y evaluación de impacto	Bloques 1 a 7, 10 y 11
1ECO77, Corte Transversal y Panel (maestría, 2025-2 y 2026-2)	M1: Bloques 1, 3, 5 y 8; M2: Bloque 4; M3: Bloque 6 y tema 7.1; M4: Bloques 7 y 12; paneles no estacionarios y espaciales: Anexo D.1
ECO315, Tópicos de Microeconomía Avanzada (2022-0, C. Huaroto)	Bloques 2 a 5, 8 y 9; método de replicación: Anexo D.5
ECO387, Muestras complejas e inferencia causal (2022-2)	3.2, 13.1
ECO386, Inferencia causal y aprendizaje automático (2024-2)	1.3, 3.5; Anexo D.3
2ECO01, Unidad 3 (maestría, 2026-1)	Bloques 10 y 11

Anexo D. Material opcional

Todo lo de este anexo es opcional: no entra en el cómputo de horas ni modifica el cronograma.

D.1 Paneles no estacionarios, heterogéneos y espaciales, y sistemas con componentes de error

Sigue las sesiones 4.3 y 4.4 de 1ECO77. Momento sugerido: después del Bloque 7 y, para la parte no estacionaria, después del Bloque 4 del sílabo de macroeconometría.

- Raíces unitarias y cointegración en paneles: **Bt** 12; Pesaran (2015), cap. 31.
- Paneles heterogéneos grandes y dependencia transversal: Pesaran (2015), caps. 28–29.
- Paneles espaciales: **Bt** 13; Pesaran (2015), cap. 30; Croissant y Millo (2019). Enlaza con la econometría espacial del sílabo de econometría (Anexo D.3).
- Sistemas de ecuaciones con componentes de error (SUR y ecuaciones simultáneas): **Bt** 6; **Bt** 7.1–7.3. Salieron del Bloque 6.
- Datos de corte transversal de series de tiempo (pocas unidades observadas durante muchos períodos): Beck y Katz (1995) y los errores estándar corregidos para panel (PCSE), la alternativa al MCG factible cuando T es grande.

D.2 Estimación estructural

Adams (2021), parte II: demanda, selección, demanda con variables instrumentales, juegos y subastas; **CT** 16.7–16.8 (modelo de Roy y modelos estructurales); Train (2009), caps. 11–14.

D.3 Aprendizaje automático causal

Sigue el curso ECO386. Ver el Anexo D.1 del sílabo de econometría, que desarrolla este módulo con Huber, Hansen y los artículos del programa.

D.4 Regresión cuantílica y efectos de tratamiento por cuantiles

MHE 7; **CT** 4.6; tema 13.5 del sílabo de econometría. Complementa las regresiones RIF del tema 3.4.

D.5 Taller de replicación

Sigue el método del curso ECO315: un artículo por diseño, con los datos de los autores.

1. **Experimento**: Dammert, Galdo y Galdo (2014).
2. **Variables instrumentales**: Angrist y Krueger (1991), con los datos de *Mostly Harmless Econometrics*.
3. **Regresión discontinua**: los ejemplos de Cattaneo, Idrobo y Titiunik (2020).
4. **Diferencias en diferencias**: Card y Krueger (1994) y Galdo (2013).
5. **Datos de panel**: los ejemplos de Croissant y Millo (2019).

Herramientas: los códigos de *The Remix* (R, Stata y Python), Huber (R), Adams (2021) (R) y la guía de lecturas de Cai (2024), que reúne la literatura reciente sobre cada método (variables instrumentales con exposición a choques, aglomeración, estadísticos suficientes y descomposiciones).

D.6 Software por método

Paquetes de uso extendido para cada diseño. En Stata se instalan con `ssc install` o desde el sitio de sus autores; en R, desde CRAN o GitHub. La referencia en Stata es Cameron y Trivedi (2022); en Python, `pyfixest`, `DoubleML` y `EconML` cubren buena parte de la tabla.

Método (temas)	Stata	R
Efectos fijos de alta dimensión (todo el plan)	`reghdfe`	`fixest`
Inferencia por aleatorización y pruebas múltiples (2.2)	`ritest`, `rwolf`, `wyoung`	`ri2`, `p.adjust`
Sensibilidad (3.3)	`psacalc`, `sensemakr`	`sensemakr`
Descomposiciones (3.4)	`oaxaca`, `rifhdreg`	`oaxaca`
Aprendizaje automático causal (3.5)	`ddml`	`DoubleML`, `grf`
Variables instrumentales (4.3)	`ivreg2`, `weakivtest`, `weakiv`	`fixest`, `ivmodel`
Shift-share (4.4)	`ssaggregate`, `bartik_weight`	`ShiftShareSE`, `bartik.weight`
Regresión discontinua (Bloque 5)	`rdrobust`, `rddensity`, `rdlocrand`	`rdrobust`, `rddensity`, `rdlocrand`
Paneles dinámicos (Bloque 7)	`xtabond2`	`plm` (`pgmm`)
Diferencias en diferencias (Bloque 8)	`csdid`, `did_imputation`, `eventstudyinteract`, `did_multiplegt`, `drdid`, `honestdid`	`did`, `didimputation`, `fixest` (`sunab`), `DIDmultiplegt`, `DRDID`, `HonestDiD`
Control sintético (Bloque 9)	`synth`, `sdid`	`Synth`, `synthdid`
Inferencia con pocos conglomerados (8.2, 13.1)	`boottest`	`fwildclusterboot`

Anexo E. Referencias

E.1 Textos del plan

Angrist, J. D. y J.-S. Pischke (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton University Press.

Angrist, J. D. y J.-S. Pischke (2015). *Mastering 'Metrics: The Path from Cause to Effect*. Princeton University Press.

Arellano, M. (2003). *Panel Data Econometrics*. Oxford University Press.

Baltagi, B. H. (2021). *Econometric Analysis of Panel Data*, 6.ª ed. Springer.

Cameron, A. C. y P. K. Trivedi (2005). *Microeconometrics: Methods and Applications*. Cambridge University Press.

Cunningham, S. *Causal Inference: The Remix*, 2.ª ed., en línea: `https://mixtape.scunning.com`. Primera edición: *Causal Inference: The Mixtape*, Yale University Press, 2021.

Huber, M. (2023). *Causal Analysis: Impact Evaluation and Causal Machine Learning with Applications in R*. MIT Press.

Wooldridge, J. M. (2002). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data*. MIT Press.

E.2 Libros y textos de consulta de la carpeta (sin horas, salvo donde se indica)

Adams, C. P. (2021). *Learning Microeconometrics with R*. CRC Press.

Bailey, M. A. (2020). *Real Econometrics: The Right Tools to Answer Important Questions*, 2.ª ed. Oxford University Press.

Beltrán, A. y J. F. Castro (2010). *Modelos de datos de panel y variables dependientes limitadas: teoría y práctica*. Universidad del Pacífico.

Biørn, E. (2017). *Econometrics of Panel Data: Methods and Applications*. Oxford University Press.

Cai, C. (2024). Literature on Recent Advances in Applied Micro Methods. Guía de lecturas, versión del 9 de junio de 2024.

Croissant, Y. y G. Millo (2019). *Panel Data Econometrics with R*. Wiley.

García Núñez, L. (2010). Econometría de evaluación de impacto. Documento de Trabajo 283, Departamento de Economía, PUCP.

Gertler, P., S. Martínez, P. Premand, L. Rawlings y C. Vermeersch (2017). *La evaluación de impacto en la práctica*, 2.ª ed. Banco Mundial y BID. Entra en las horas en el tema 2.3.

Hansen, B. E. (2021). *Econometrics*. Manuscrito, University of Wisconsin (carpeta de econometría).

Hsiao, C. (2003). *Analysis of Panel Data*, 2.ª ed. Cambridge University Press.

Neal, B. (2020). *Introduction to Causal Inference from a Machine Learning Perspective*. Notas de curso.

Pesaran, M. H. (2015). *Time Series and Panel Data Econometrics*. Oxford University Press.

Train, K. E. (2009). *Discrete Choice Methods with Simulation*, 2.ª ed. Cambridge University Press. Entra en las horas en los temas 10.1 y 10.3.

Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach*, 5.ª ed. Cengage (carpeta de econometría).

E.3 Referencias tomadas de los programas de la PUCP

Abadie, A., S. Athey, G. Imbens y J. Wooldridge (2017). When Should You Adjust Standard Errors for Clustering? NBER Working Paper 24003.

Abadie, A. y G. Imbens (2016). Matching on the Estimated Propensity Score. *Econometrica*, 84(2), 781–807.

Anderson, T. W. y H. Rubin (1949). Estimation of the Parameters of a Single Equation in a Complete System of Stochastic Equations. *Annals of Mathematical Statistics*, 20(1), 46–63.

Angrist, J. D. (2022). Empirical Strategies in Economics: Illuminating the Path from Cause to Effect. *Econometrica*, 90(6), 2509–2539.

Angrist, J. D. y A. B. Krueger (1991). Does Compulsory School Attendance Affect Schooling and Earnings? *Quarterly Journal of Economics*, 106(4), 979–1014.

Bédécarrats, F., I. Guérin y F. Roubaud (eds.) (2020). *Randomized Control Trials in the Field of Development: A Critical Perspective*. Oxford University Press.

Caliendo, M. y S. Kopeinig (2008). Some Practical Guidance for the Implementation of Propensity Score Matching. *Journal of Economic Surveys*, 22, 31–72.

Callaway, B. y P. H. C. Sant'Anna (2021). Difference-in-Differences with Multiple Time Periods. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200–230.

Cameron, A. C. y D. L. Miller (2015). A Practitioner's Guide to Cluster-Robust Inference. *Journal of Human Resources*, 50(2), 317–372.

Card, D. y A. B. Krueger (1994). Minimum Wages and Employment: A Case Study of the Fast-Food Industry in New Jersey and Pennsylvania. *American Economic Review*, 84(4), 772–793.

Cattaneo, M. D., N. Idrobo y R. Titiunik (2020). *A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Foundations*. Cambridge University Press.

Cattaneo, M. D. y R. Titiunik (2022). Regression Discontinuity Designs. *Annual Review of Economics*, 14, 821–851.

Chay, K. Y. y M. Greenstone (2005). Does Air Quality Matter? Evidence from the Housing Market. *Journal of Political Economy*, 113(2), 376–424.

Chernozhukov, V., D. Chetverikov, M. Demirer, E. Duflo, C. Hansen, W. Newey y J. Robins (2018). Double/Debiased Machine Learning for Treatment and Structural Parameters. *The Econometrics Journal*, 21(1).

Cinelli, C., A. Forney y J. Pearl (2022). A Crash Course in Good and Bad Controls. *Sociological Methods & Research*.

Dammert, A., J. Galdo y V. Galdo (2014). Preventing Dengue through Mobile Phones: Evidence from a Field Experiment in Peru. *Journal of Health Economics*, 35, 147–161.

de Chaisemartin, C. y X. D'Haultfœuille (2020). Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964–2996.

Dehejia, R. y S. Wahba (2002). Propensity Score-Matching Methods for Nonexperimental Causal Studies. *Review of Economics and Statistics*, 84(1), 151–161.

Duflo, E., R. Glennerster y M. Kremer (2006). Using Randomization in Development Economics Research: A Toolkit. MIT Department of Economics Working Paper 06-36.

Evans, W. N. y R. M. Schwab (1995). Finishing High School and Starting College: Do Catholic Schools Make a Difference? *Quarterly Journal of Economics*, 110(4), 941–974.

Freyaldenhoven, S., C. Hansen, J. Pérez y J. Shapiro (2024). Visualization, Identification, and Estimation in the Linear Panel Event-Study Design. NBER Working Paper 29170.

Galdo, J. (2013). Long-Run Labor-Market Impacts of Early-Life Exposure to Civil War: Evidence from Shining Path in Peru. *Economic Development and Cultural Change*, 61(4), 789–823.

Glennerster, R. y K. Takavarasha (2013). *Running Randomized Evaluations: A Practical Guide*. Princeton University Press.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-Differences with Variation in Treatment Timing. *Journal of Econometrics*, 225(2), 254–277.

Heckman, J. y R. Pinto (2024). Econometric Causality: The Central Role of Thought Experiments. *Journal of Econometrics*, 243(1–2), 105719.

Holland, P. W. (1986). Statistics and Causal Inference. *Journal of the American Statistical Association*, 81(396), 945–960.

Imai, K. e I. S. Kim (2019). When Should We Use Unit Fixed Effects Regression Models for Causal Inference with Longitudinal Data? *American Journal of Political Science*, 63(2), 467–490.

Imbens, G. (2020). Potential Outcome and Directed Acyclic Graph Approaches to Causality. *Journal of Economic Literature*, 58(4), 1129–1179.

Imbens, G. (2022). Causality in Econometrics: Choice vs Chance. *Econometrica*, 90(6), 2541–2566.

Imbens, G. y T. Lemieux (2007). Regression Discontinuity Designs: A Guide to Practice. NBER Working Paper 13039.

LaLonde, R. J. (1986). Evaluating the Econometric Evaluations of Training Programs with Experimental Data. *American Economic Review*, 76(4), 604–620.

Miller, D. (2023). An Introductory Guide to Event Study Models. *Journal of Economic Perspectives*, 37(2), 203–230.

Mogstad, M. y A. Torgovitsky (2024). Instrumental Variables with Unobserved Heterogeneity in Treatment Effects. En C. Dustmann y T. Lemieux (eds.), *Handbook of Labor Economics*, vol. 5, cap. 1.

Rosenbaum, P. R. y D. B. Rubin (1983). The Central Role of the Propensity Score in Observational Studies for Causal Effects. *Biometrika*, 70(1), 41–55.

Roth, J. (2022). Pretest with Caution: Event-Study Estimates after Testing for Parallel Trends. *American Economic Review: Insights*, 4(3), 305–322.

Roth, J., P. H. C. Sant'Anna, A. Bilinski y J. Poe (2023). What's Trending in Difference-in-Differences? A Synthesis of the Recent Econometrics Literature. *Journal of Econometrics*, 235(2), 2218–2244.

Rubin, D. B. (1974). Estimating Causal Effects of Treatments in Randomized and Nonrandomized Studies. *Journal of Educational Psychology*, 66(5), 688–701.

Sant'Anna, P. H. C. y J. Zhao (2020). Doubly Robust Difference-in-Differences Estimators. *Journal of Econometrics*, 219(1), 101–122.

Smith, J. y P. Todd (2005). Does Matching Overcome LaLonde's Critique of Nonexperimental Estimators? *Journal of Econometrics*, 125(1–2), 305–353.

Solon, G., S. J. Haider y J. M. Wooldridge (2015). What Are We Weighting For? *Journal of Human Resources*, 50(2), 301–316.

Stock, J. H. y M. Yogo (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. En D. W. K. Andrews y J. H. Stock (eds.), *Identification and Inference for Econometric Models*. Cambridge University Press.

Sun, L. y S. Abraham (2021). Estimating Dynamic Treatment Effects in Event Studies with Heterogeneous Treatment Effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175–199.

E.4 Otras referencias (incluye las añadidas en la revisión)

Abadie, A. (2021). Using Synthetic Controls: Feasibility, Data Requirements, and Methodological Aspects. *Journal of Economic Literature*, 59(2), 391–425.

Abadie, A., A. Diamond y J. Hainmueller (2010). Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California's Tobacco Control Program. *Journal of the American Statistical Association*, 105(490), 493–505.

Anderson, M. L. (2008). Multiple Inference and Gender Differences in the Effects of Early Intervention: A Reevaluation of the Abecedarian, Perry Preschool, and Early Training Projects. *Journal of the American Statistical Association*, 103(484), 1481–1495.

Andrews, I., J. H. Stock y L. Sun (2019). Weak Instruments in Instrumental Variables Regression: Theory and Practice. *Annual Review of Economics*, 11, 727–753.

Arkhangelsky, D., S. Athey, D. A. Hirshberg, G. W. Imbens y S. Wager (2021). Synthetic Difference-in-Differences. *American Economic Review*, 111(12), 4088–4118.

Athey, S. y G. W. Imbens (2017). The Econometrics of Randomized Experiments. En A. V. Banerjee y E. Duflo (eds.), *Handbook of Economic Field Experiments*, vol. 1, 73–140. Elsevier.

Beck, N. y J. N. Katz (1995). What to Do (and Not to Do) with Time-Series Cross-Section Data. *American Political Science Review*, 89(3), 634–647.

Blinder, A. S. (1973). Wage Discrimination: Reduced Form and Structural Estimates. *Journal of Human Resources*, 8(4), 436–455.

Borusyak, K., P. Hull y X. Jaravel (2022). Quasi-Experimental Shift-Share Research Designs. *Review of Economic Studies*, 89(1), 181–213.

Borusyak, K., X. Jaravel y J. Spiess (2024). Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation. *Review of Economic Studies*, 91(6), 3253–3285.

Bruhn, M. y D. McKenzie (2009). In Pursuit of Balance: Randomization in Practice in Development Field Experiments. *American Economic Journal: Applied Economics*, 1(4), 200–232.

Cameron, A. C. y P. K. Trivedi (2022). *Microeconometrics Using Stata*, 2.ª ed., 2 vols. Stata Press.

Cattaneo, M. D., N. Idrobo y R. Titiunik (2024). *A Practical Introduction to Regression Discontinuity Designs: Extensions*. Cambridge University Press.

Cinelli, C. y C. Hazlett (2020). Making Sense of Sensitivity: Extending Omitted Variable Bias. *Journal of the Royal Statistical Society, Series B*, 82(1), 39–67.

DiNardo, J., N. M. Fortin y T. Lemieux (1996). Labor Market Institutions and the Distribution of Wages, 1973–1992: A Semiparametric Approach. *Econometrica*, 64(5), 1001–1044.

Firpo, S., N. M. Fortin y T. Lemieux (2009). Unconditional Quantile Regressions. *Econometrica*, 77(3), 953–973.

Fortin, N., T. Lemieux y S. Firpo (2011). Decomposition Methods in Economics. En O. Ashenfelter y D. Card (eds.), *Handbook of Labor Economics*, vol. 4A, cap. 1, 1–102. Elsevier.

Gelman, A. y G. Imbens (2019). Why High-Order Polynomials Should Not Be Used in Regression Discontinuity Designs. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(3), 447–456.

Goldsmith-Pinkham, P., I. Sorkin y H. Swift (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.

Lee, D. S., J. McCrary, M. J. Moreira y J. Porter (2022). Valid t-Ratio Inference for IV. *American Economic Review*, 112(10), 3260–3290.

List, J. A., A. M. Shaikh e Y. Xu (2019). Multiple Hypothesis Testing in Experimental Economics. *Experimental Economics*, 22, 773–793.

Montiel Olea, J. L. y C. Pflueger (2013). A Robust Test for Weak Instruments. *Journal of Business & Economic Statistics*, 31(3), 358–369.

Oaxaca, R. (1973). Male-Female Wage Differentials in Urban Labor Markets. *International Economic Review*, 14(3), 693–709.

Oster, E. (2019). Unobservable Selection and Coefficient Stability: Theory and Evidence. *Journal of Business & Economic Statistics*, 37(2), 187–204.

Rambachan, A. y J. Roth (2023). A More Credible Approach to Parallel Trends. *Review of Economic Studies*, 90(5), 2555–2591.

Roodman, D. (2009a). How to Do xtabond2: An Introduction to Difference and System GMM in Stata. *The Stata Journal*, 9(1), 86–136.

Roodman, D. (2009b). A Note on the Theme of Too Many Instruments. *Oxford Bulletin of Economics and Statistics*, 71(1), 135–158.

Young, A. (2019). Channeling Fisher: Randomization Tests and the Statistical Insignificance of Seemingly Significant Experimental Results. *Quarterly Journal of Economics*, 134(2), 557–598.

Plan de lectura de elaboración propia. Los títulos de los capítulos corresponden a las obras citadas y se reproducen únicamente con fines de referencia bibliográfica. La asignación de capítulos y secciones se basa en los índices de los libros de la carpeta y, para *The Remix*, en el índice de su sitio web; los temas de la PUCP proceden de los programas citados en el Anexo C.